



أكاديمية بازيد  
BAZAID ACADEMY

نبذة من كتاب

# ملخص القوانين

كتاب القدرات – القسم الكمي

جميع قوانين الدروس في كتاب واحد ١٠١ درسًا

أكاديمية بازيد ٢٠٢٦

اضغط هنا للوصول إلى منصات أكاديمية بازيد

★ كل ما تحتاجه في رابط واحد – ادعم رحلتك نحو +٩٠ في القدرات

خدمة العملاء

موقع أكاديمية بازيد

قروب مناقشة القدرات

قناة القدرات

# الفهرس



الاستراتيجيات

٥ درسا



المسائل الحسابية

٥٦ درسا



الهندسة

٢٧ درسا



الجبر

١٣ درسا



أكاديمية بازید



# الاستراتيجيات

---

ه درسا

### استراتيجية الحل بالرسم

**كيف نستخدمها :** نحول السؤال من نص مكتوب إلى رسم توضيحي  
**متى نستخدمها :** - تمثيل الكسور - أسئلة الهندسة التي بدون صورة مرفقة

### استراتيجية الحل بالتجريب

**كيف نستخدمها :** نجرب الخيارات بشكل سريع للإجابة على السؤال  
**متى نستخدمها :** عند وجود مجهول واحد واضح ومشار إليه بكلمة ( أوجد العدد ) أو أي كلمات مشابهة  
**ملاحظات :**  
- نبدأ التجريب بخيار متوسط، فإذا كان الناتج أكبر من المطلوب نختار خيار أصغر، والعكس  
- نعوض الخيار المحدد مكان المجهول في السؤال لتسهيل الإجابة

### استراتيجية الحل بالعكس

**كيفية استخدامها :** نقوم بحل السؤال بالعكس ونعكس جميع العمليات، مثلاً الطرح نعكسه جمع ، والضرب ينعكس إلى قسمة.  
**متى نستخدمه :** عندما يكون للسؤال عمليات حسابية متتالية ويطلب في الأخير مجهول واحد  
**ملاحظات :**  
مهارة الحل بالعكس قريبة من مهارة الحل بالتجريب، لكن بعض الأسئلة يكون الحل بالعكس أسرع

### استراتيجية الحل بالافتراض

**كيف نستخدمها :** نفترض قيمة ونعوض بها مكان المجهول في السؤال لتحديد الإجابة بشكل أسرع  
**متى نستخدمها :** لما يكون في السؤال أكثر من مجهول ومعبر عنه بحروف مثلاً «س» أو «ص» أو ممكن تكون أسماء مثل «أحمد» أو أي شكل آخر  
**ملاحظات :**  
- نعوض بأعداد صغيرة قدر الإمكان لتسهيل علينا الحسابات والأفضل نبدأ من الرقم ١  
- دائماً نفترض أرقام تتناسب مع السؤال - مثلاً لو كان الرقم سيقسم على ٢ فنختار عدد زوجي

## المسائل اللفظية

### مهارة تحويل النصوص اللفظية لمعادلة

**كيف نستخدمها :** نحول السؤال من صيغته اللفظية إلى صيغة رياضية = معادلة، لتسهيل الحل  
**متى نستخدمها :** في الأسئلة المكتوبة بصيغة لفظية ويطلب فيها قيمة مجهول ولا يمكن حلها بمهارة التجريب



أكاديمية بازيد



# المسائل الحسابية

---

٥٦ درسا

### جمع الاعداد المكررة

#### جمع الاعداد المكررة

لجمع عدد مكرر عدد من المرات  
المجموع = أحدهم  $\times$  عدد مرات التكرار

### ترتيب العمليات الحسابية

ترتيب العمليات : ١- الأقواس ( ) ٢- الأسس  
والجذور ٣- الضرب والقسمة ٤- الجمع والطرح

إذا كان في المعادلة عمليات بنفس القوى نبدأ  
بالأسهل

مثال : ضرب وقسمة في نفس المعادلة

ملاحظات :

حاول التبسيط أو حذف المتشابه لتسريع الحل

### العمليات على الأعداد الكبيرة

عند جمع الأعداد الكبيرة : نجمع الآحاد أولاً، وإذا كان أكثر من خيار متشابه نجمع الآحاد والعشرات

عند ضرب الأعداد الكبيرة : نضرب الآحاد

عند قسمة الأعداد الكبيرة : نضرب المقام في الخيارات للتجريب

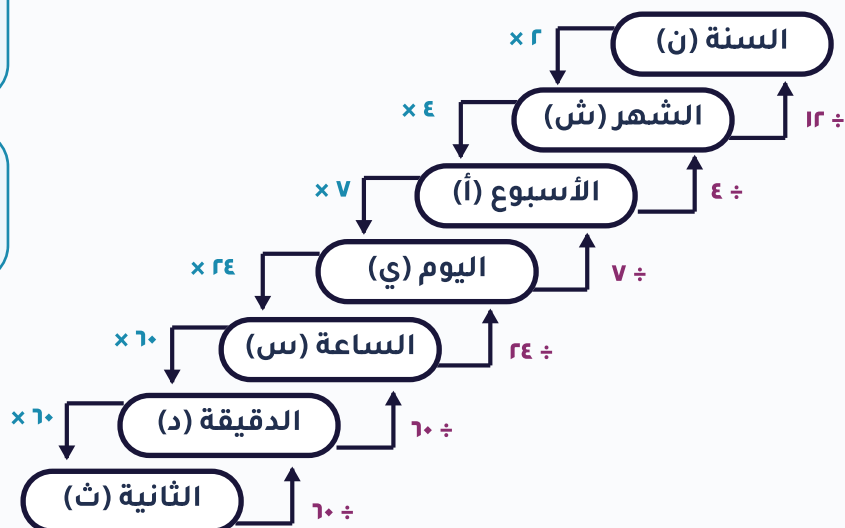
ملاحظة : الآحاد تؤثر على العشرات والعشرات تؤثر على المئات والعكس غير صحيح

### التحويل بين الوحدات ( قوانين )

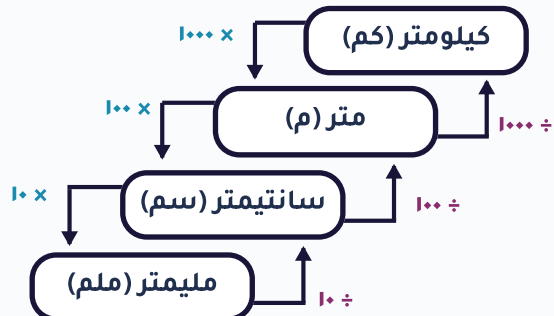
**ملاحظة مهمة :**  
عدد أسابيع السنة المعتمد  
من قياس هو ٥٠ أسبوع

**ملاحظة مهمة :**  
عدد أيام السنة المعتمد من  
قياس هو ٣٥٥ يوم

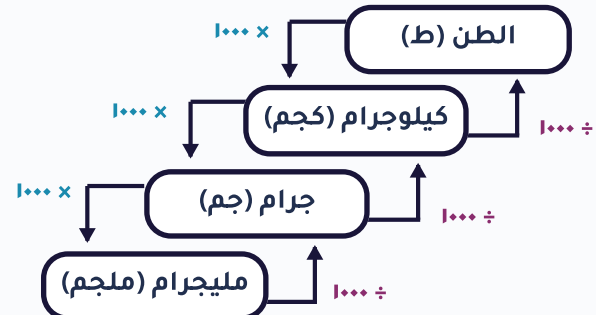
#### التحويل بين وحدات الزمن



#### التحويل بين وحدات المسافة



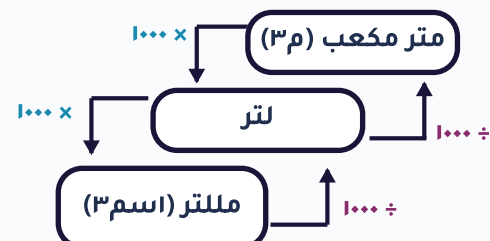
#### التحويل بين وحدات الوزن



#### التحويل بين الميل والكيلومتر



#### التحويل بين وحدات الحجم



ملاحظة مهمة : عدد اسابيع السنة المعتمد من قياس هو ٥٠ أسبوع

ملاحظة مهمة : عدد أيام السنة المعتمد من قياس هو ٣٥٥ يوم

عشري / كسري / نسبي

|                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| ٠,١             | ٠,٦٥             | ٠,١٠             |
| $\frac{1}{100}$ | $\frac{65}{100}$ | $\frac{10}{100}$ |
| ١%              | ٦٥%              | ١٠%              |

عشري  
=  
كسري  
=  
نسبي

العمليات على الأعداد العشرية

| العملية                  | الطريقة                                                                                                                               | مثال                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| الضرب في قوى العشرة      | نقوم بتحريك الفاصلة إلى يمين العدد، بعدد أصفار قوى العشرة المضروب فيها                                                                | $2525 = 100 \times 25,25$                                                        |
| القسمه على قوى العشرة    | نقوم بتحريك الفاصلة إلى يسار العدد، بعدد أصفار قوى العشرة المضروب فيها                                                                | $0,0005 = 100 \div 0,05$                                                         |
| جمع وطرح الاعداد العشريه | نرتب الأعداد العشرية فوق بعضها ، على موضع الفاصلة بحيث تكون الفواصل فوق بعضها البعض بغض النظر عن الأعداد ونقوم بعملية جمع وطرح مباشرة | $\begin{array}{r} 0,76 + 1,5 \\ \hline + 1,5 \\ 0,76 \\ \hline 2,76 \end{array}$ |

العمليات على الكسور

في جمع وطرح الكسور

- نوحّد المقامات
- نجمع أو نطرح البسط مع البسط
- المقام يبقى كما هو

$$\frac{9}{2} = \frac{4}{2} + \frac{5}{2}$$
$$\frac{10}{12} = \frac{8}{12} - \frac{18}{12} = \frac{4}{6} - \frac{3}{2}$$

في ضرب الكسور

- نضرب البسط في البسط
- و المقام في المقام

$$\frac{6}{15} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$$

في قسمة الكسور

- الكسر الأول يبقى ثابت
- نحول القسمة لضرب
- ونقلب الكسر الثاني

$$\frac{18}{8} = \frac{6}{4} \times \frac{3}{2} \leftarrow \frac{4}{6} \div \frac{3}{2}$$

١٣ - المقارنة بين الكسور

ملاحظة :

كلما زادت قيمة المقام  
يصبح العدد أصغر،  
وكلما زادت قيمة البسط  
يصبح العدد أكبر

| الحالة                          | نتيجة المقارنة                                     | مثال                                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| المقامان<br>متساويان            | الكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر                  | $\frac{4}{2} > \frac{5}{2}$                                    |
| البسطان<br>متساويان             | الكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر                 | $\frac{7}{5} > \frac{7}{3}$                                    |
| البسطان<br>والمقامان<br>مختلفان | نوحّد المقامات والكسر صاحب البسط<br>الأكبر هو أكبر | $\frac{4}{5} < \frac{6}{3}$<br>$\frac{12}{15} < \frac{40}{15}$ |



أكاديمية بازيد



# الهندسة

---

٢٧ درسًا

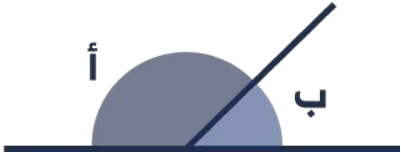
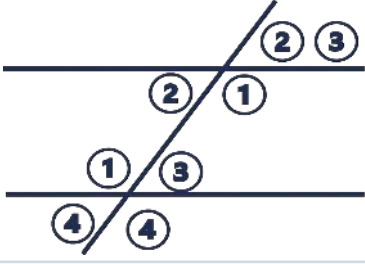
## علاقات الزوايا

### ١ - زوايا متبادلة متساوية

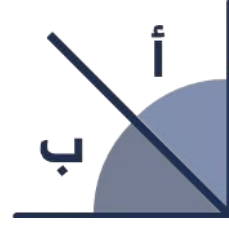
٢ - زوايا متقابلة بالرأس متساوية

٣ - زوايا متناظرة متساوية

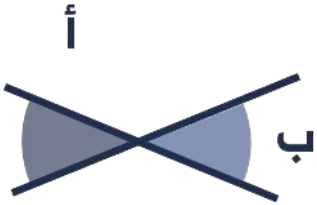
٤ - زوايا متكاملة مجموعها = ١٨٠ درجة



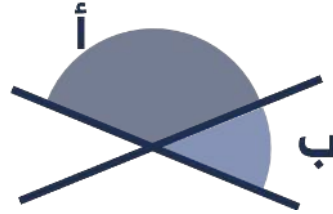
متكاملتان  
 $180 = \text{أ} + \text{ب}$



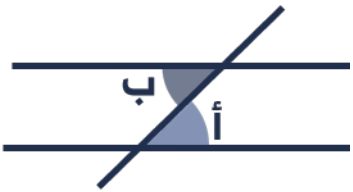
متتامتان  
 $90 = \text{أ} + \text{ب}$



متقابلتان بالرأس  
 $\text{أ} = \text{ب}$



متجاورتان  
 $180 = \text{أ} + \text{ب}$



متبادلتان داخلياً  
 $\text{أ} = \text{ب}$



متناظرتان  
 $\text{أ} = \text{ب}$



متحالفتان  
 $180 = \text{أ} + \text{ب}$

### ملاحظات :

إذا كان أ، ب زاويتان متكاملتان فإن  $\text{أ} + \text{ب} = 180^\circ$

إذا كان أ، ب زاويتان متتامتان فإن  $\text{أ} + \text{ب} = 90^\circ$

## المضلعات

مجموع زوايا المضلع الداخلية =  $180 \times (n - 2)$

زاوية المضلع المنتظم الداخلية =  $180 \times \frac{(n - 2)}{n}$

مجموع الزوايا الخارجية لأي مضلع =  $360$

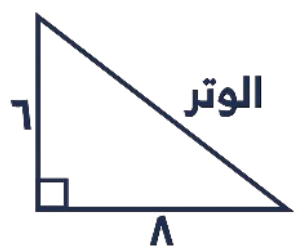
زاوية المضلع المنتظم الخارجية =  $\frac{360}{n}$

**ن = عدد الاضلاع**

ملحوظة هامة : في حال لم يذكر نوع الزاوية نعتبرها داخلية

| الشكل   | $180 \times (n - 2)$ | $180 \times \frac{(n - 2)}{n}$ |
|---------|----------------------|--------------------------------|
| المثلث  | مجموع زوايا = $180$  | زاوية المنتظم = $60$           |
| الرباعي | مجموع زوايا = $360$  | زاوية المنتظم = $90$           |
| الخماسي | مجموع زوايا = $540$  | زاوية المنتظم = $108$          |
| السداسي | مجموع زوايا = $720$  | زاوية المنتظم = $120$          |
| السباعي | مجموع زوايا = $900$  | زاوية المنتظم = $128.5$        |
| الثماني | مجموع زوايا = $1080$ | زاوية المنتظم = $135$          |
| التساعي | مجموع زوايا = $1260$ | زاوية المنتظم = $140$          |
| العشاري | مجموع زوايا = $1440$ | زاوية المنتظم = $144$          |

## نظرية فيثاغورس والمثلثات المشهورة



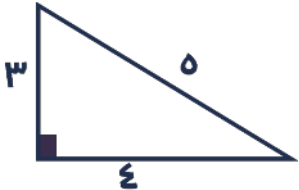
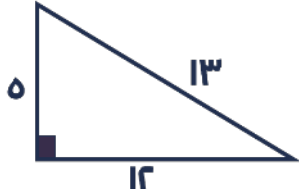
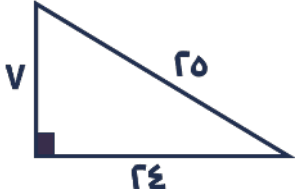
الوتر = (الضلع ١) + (الضلع ٢)

**مثال :** في مثلث قائم الزاوية إذا كان ضلعيه ٦ و ٨ فما طول الوتر؟

| الوتر | الضلع | الضلع |
|-------|-------|-------|
| ٥     | ٣     | ٤     |
| ١٣    | ٥     | ١٢    |
| ٢٥    | ٧     | ٢٤    |

ظرية فيثاغورس والمثلثات المشهورة

المثلثات المشهورة

| أطوال المثلث                                                                        | أطوال المثلث              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | ٥ ، ٤ ، ٣<br>ومضاعفاتها   |
|   | ١٣ ، ١٢ ، ٥<br>ومضاعفاتها |
|  | ٢٥ ، ٢٤ ، ٧<br>ومضاعفاتها |





أكاديمية بازيد



الجبر

---

١٣ درسا

## المعادلات الأساسية

## إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس

لذا عندما تكون لدينا معادلات تحتوي على متغير في الأسس نقوم أولاً بمساواة الأساسات حتى نستطيع مساواة الأسس

**مثال :**  $\epsilon = \epsilon^s$  ، أوجد قيمة  $s$  ؟ الأساسات غير متساوية فنقوم أولاً بمساواتها :  $\epsilon \leftarrow \epsilon^r$  تصبح المعادلة بعد المساواة :  $\epsilon^r = \epsilon^s$  بما أن الأساسات متساوية تكون الأسس متساوية :  $s = r$

## فيتامينات الأسس احفظها جيدا

[illegible]

## اشهر القواعد

أي عدد أس صفر = ١

**مثال :** إذا كان  $s = 1$  ، فإن  $s = \text{صفر}$

**إذا كان الأساس = الأساس فإن الأس = الأس**

**مثال :** إذا كان  $r = s^5$  ، فإن  $s = 5$

**إذا كان الأس = الأس فإن الأساس = الأساس**

**مثال :** إذا كان  $s_1 = s_2 = \dots = s_n = s$  ، فإن  $s = 3$  لاحظ هنا الأس فردي

**مثال:** إذا كان  $s_1 = s_2$ ، فإن  $s = s_1 = s_2$  لاحظ هنا الأس زوجي

**إذا كان الأس = الأس و الاساس ≠ الأساس فإن الاس = صفر**

**مثال :** إذا كان  $s = s_+$  ، فإن  $s = s_+$  = صفر أي ان  $s = -$

### تخمين قيمة س التي تحققها المعادلة

**مثال :** إذا كان  $s = 8$  بالتخمين ، فإن  $s = 4$

## المقارنة بين الأسس الكبيرة

### المقارنة بين الأسس الكبيرة

- عند المقارنة بين الأسس نتبع أحد الطرق الآتية :-
- تصغير الأسس عن طريق قسمتها على أكبر قاسم
- جعل الأساسات متساوية
- حذف المتشابهات من طرفي المقارنة

## العدد المرفوع لأكثر من أس

### العدد المرفوع لأكثر من أس

العدد المرفوع لأكثر من أس نضرب الأسس في بعضها

$$\text{مثال : } ({}^3r)^4 = {}^{12}r$$

$$\text{مثال : } ({}^4r)^3 = {}^{12}r = \text{صفر } 3 = \text{صفر } 4$$

العدد المرفوع لأس الأس نحسب أس الأس أولاً

$$\text{مثال : } {}^3r^2 : \text{ أولاً نحسب } {}^3r = 8 , \text{ ثانياً نحسب } {}^8r = 256$$

## ضرب وقسمة الأساسات المتشابهة

### ضرب وقسمة الأساسات المتشابهة

عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

$$\text{مثال : } {}^3r \times {}^4r = {}^7r$$

$$\text{مثال : } 81 \times {}^4r = {}^4r \times {}^4r = {}^8r$$

عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

$$\text{مثال : } {}^7r \div {}^4r = {}^3r$$

$$\text{مثال : } {}^3r = \frac{{}^{12}r}{{}^9r}$$

يمكن ضرب الأساسات المختلفة إذا تساوت الأسس

$$\text{مثال : } {}^3r \times {}^3r = {}^6r$$

## جمع وطرح الأساسات المتشابهة

### جمع وطرح الأساسات المتشابهة

عند جمع أو طرح الأساسات المتشابهة نأخذ العامل المشترك أو نحسب كل قيمة على حدا ثم نجمع ونطرح

**مثال :** ماهي قيمة  ${}^3r + {}^5r$  ، نحسب  ${}^3r = 8$  ،  ${}^5r = 32$  ثم نحسب

$$8 = {}^3r \text{ ويكون الناتج } 8 + 32 = 40$$

**مثال :** ماهي قيمة  ${}^3r + {}^4r$  ، نأخذ العامل المشترك وهو

أصغر أس وهو  ${}^3r$  :

$$810 = 10 \times 81 = (1 + 9) \times 81 = (1 + {}^3r) {}^4r$$

## الجذور المتعددة وتفكيكها (علمي فقط)

### تبسيط الجذور

عند وجود أكثر من جذر لعدد فإننا نوجد

- أولاً قيمة الجذر الداخلي للعدد
- ثم الخارجي

إذا كانت الجذور المتعددة في أسئلة مقارنة فيمكن التخلص من الجذور بتربيع الطرفين ، بحيث أن التربيع يلغي الجذر الخارجي، ويمكن تكرار التربيع لإلغاء أكثر من جذر

### جذور هامة يجب حفظها

|                   |                   |                 |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| $11 = \sqrt{121}$ | $6 = \sqrt{36}$   | $1 = \sqrt{1}$  |
| $12 = \sqrt{144}$ | $7 = \sqrt{49}$   | $2 = \sqrt{4}$  |
| $13 = \sqrt{169}$ | $8 = \sqrt{64}$   | $3 = \sqrt{9}$  |
| $14 = \sqrt{196}$ | $9 = \sqrt{81}$   | $4 = \sqrt{16}$ |
| $15 = \sqrt{225}$ | $10 = \sqrt{100}$ | $5 = \sqrt{25}$ |